Universidad Técnica Federico Santa María
2026 - 02
Departamento de Obras Civiles
CIV-224 Mecánica de fluidos

Ayudantía 1

Ejercicio 1

Dos superficies planas de grandes dimensiones están separadas 32 mm y el espacio entre ellas está lleno con un líquido cuya viscosidad es de 0,15 poise. Suponiendo que el gradiente de velocidades es lineal, se pide:

(a) ¿Qué fuerza, en N, se requiere para arrastrar una placa de muy poco espesor y 0,5 m^2 de área a una velocidad constante de 20 cm/s, si la placa dista 10 mm de una de las superficies?

(b) ¿Cuál es la potencia disipada, en watts? Razone todo lo que se haga.

1 poise = 0,1 Pa · s,
1 Pa = 1 N/m^2 = 1 $kg/(m \cdot s^2)$.

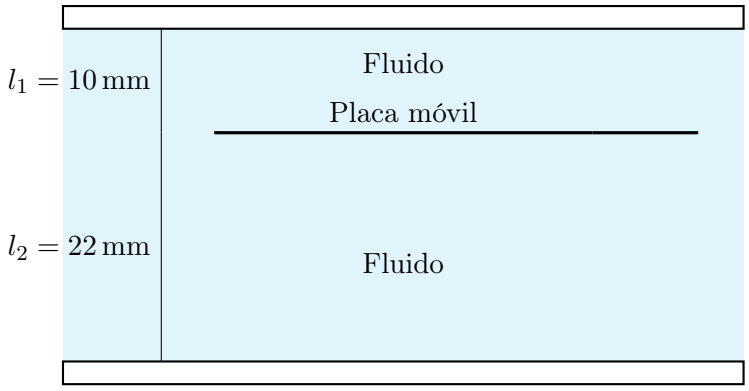


Figura 1: Placa móvil entre dos superficies planas fijas.

Ejercicio 2

Para un tubo capilar de diámetro interior d, demuestre mediante tres métodos que la altura de ascenso capilar está dada por

$$h = \frac{4\gamma \cos\theta}{\rho g d},$$

donde γ es la tensión superficial, θ es el ángulo de contacto y ρ es la densidad del líquido.

Realice la derivación utilizando:

1. Hidrostática y la ecuación de Young–Laplace.
2. Hidrostática sin utilizar la ecuación de Young–Laplace. Analice la inconsistencia obtenida.
3. El equilibrio de un cuerpo de fluido contenido dentro del tubo capilar.